

Aufgabe 1: Summe aller ungeraden natürlichen Zahlen

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion: Für alle natürlichen Zahlen $n \in \mathbb{N}$ gilt

$$\sum_{k=1}^n (2k-1) = n^2$$

Aufgabe 2: Summenformeln – vollständige Induktion

Prüfen Sie in den Fällen a), b) und c) jeweils die Behauptungen für $n = 1$, $n = 2$ und $n = 3$ und beweisen Sie anschließend die Behauptung formal mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$.

a)

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1$$

b)

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

c)

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$$

Aufgabe 3: Bernoullische Ungleichung

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}$ die Bernoullische Ungleichung:

$$1 + a \cdot n \leq (1 + a)^n$$

für $a > -1$ und $n \in \mathbb{N}$. (Ist die Bernoullische Ungleichung auch in den Fällen $a = -1$ und $n = 0$ korrekt?)

Aufgabe 4: Gruppen und Körper

Sei $\mathcal{B} = \{W, F\}$ die Menge der immer wahren Aussagen W und der immer falschen Aussagen F . Zeigen Sie:

a) $\mathcal{B}$ bildet mit $\oplus$ (XOR) eine abelsche Gruppe

b) $\mathcal{B}$ bildet mit $\wedge$ einen abelschen Monoid

c) $\mathcal{B}$ bildet mit $\oplus$ und $\wedge$ einen Körper

d) Was ändert sich bzgl. Gruppe und Körper, wenn man in a) und c) $\oplus$ durch $\vee$ ersetzt?

Aufgabe 5: Teilmengen einer endlichen Menge

Beweisen Sie mittels vollständiger Induktion nach $n \in \mathbb{N}_0$:

- a) Eine Menge mit n Elementen hat 2^n Teilmengen.
- b) Für die Anzahl $\binom{n}{k}$ der Teilmengen mit k Elementen einer endlichen Menge mit n Elementen gilt: $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ für alle $n, k \in \mathbb{N}_0$, $k \leq n$.